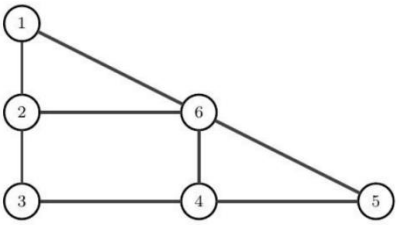
DTMC 第三次作业答案

Problem 1

（1）建构 DTMC 模型；



记X_n表示某汽车在第n天留宿的车站号，由条件知：该汽车在第$n+1$天留宿车站的情况X_{n+1}只与第n天留宿车站的情况X_n有关系，而与X_{n-1}，X_{n-2}，…，X_1，X_0独立，因此，随机过程$\{X_n, n \geq 0\}$为 DTMC，状态空间为$S = \{1,2,3,4,5,6\}$，其 TPM 为 $P = \begin{bmatrix} 0 & \frac{1}{2} & 0 & 0 & 0 & \frac{1}{2} \\ \frac{1}{3} & 0 & \frac{1}{3} & 0 & 0 & \frac{1}{3} \\ 0 & \frac{1}{2} & 0 & \frac{1}{2} & 0 & 0 \\ 0 & 0 & \frac{1}{3} & 0 & \frac{1}{3} & \frac{1}{3} \\ 0 & 0 & 0 & \frac{1}{2} & 0 & \frac{1}{2} \\ \frac{1}{4} & \frac{1}{4} & 0 & \frac{1}{4} & \frac{1}{4} & 0 \end{bmatrix}$.

（2）利用模型解决问题；

由图知：状态空间S不可约，状态个数有限，故为正常返状态集，又因S为非周期，所以$\{X_n, n \geq 0\}$为遍历链，故存在唯一的极限概率分布$\{\pi_j, j \in S\}$，且满足平衡方程组：$\begin{cases} \pi = \pi P \\ \pi e = 1 \end{cases}$，其中$\pi = [\pi_1, \pi_2, ..., \pi_6]$，$e = [1,1,1,1,1,1]^T$

解方程组得：$\pi = [\frac{1}{8}, \frac{3}{16}, \frac{1}{8}, \frac{3}{16}, \frac{1}{8}, \frac{1}{4}]$，故车站 1−6 每晚留宿的汽车数量比例分别为：$\frac{1}{8}, \frac{3}{16}, \frac{1}{8}, \frac{3}{16}, \frac{1}{8}, \frac{1}{4}$.

Problem 2

（1）建构 DTMC 模型；

记X_n表示第n次取球交换后甲袋中的黑球数，由条件知：该在第$n+1$次取球交

换后甲袋中的黑球数X_{n+1}只与第n次取球交换后甲袋中的黑球数X_n有关系，而与X_{n-1}，X_{n-2}，…，X_1，X_0独立，因此，随机过程则$\{X_n,\ n\geq 0\}$为 DTMC，状态空间为$S=\{0,1\}$，其 TPM 为：$P=\begin{matrix}0\\1\end{matrix}\begin{bmatrix}\frac{k}{k+1} & \frac{1}{k+1}\\ \frac{1}{k+1} & \frac{k}{k+1}\end{bmatrix}$.

（2）利用模型解决问题；

由条件知：状态空间S不可约，非周期，且状态个数有限，故为正常返状态集，所以$\{X_n, n\geq 0\}$为遍历链，故存在唯一的极限概率分布$\{\pi_j, j\in S\}$，且满足平衡方程组：$\begin{cases}\pi=\pi P\\ \pi e=1\end{cases}$，其中$\pi=[\pi_0,\pi_1]$，$e=[1,1]^T$.

解方程组得：$\pi=[\frac{1}{2},\frac{1}{2}]$，故

$\lim\limits_{n\to+\infty}P_n=\lim\limits_{n\to+\infty}P$(经过$n$次交换后黑球仍在甲袋中)$=\lim\limits_{n\to+\infty}P\left(X_n=1\right)=\pi_1=\frac{1}{2}$.

Problem 3

（1）建构 DTMC 模型；

记X_n表示第n个季度该商品在国外的销售状态，由条件知随机过程$\{X_n,\ n\geq 1\}$为 DTMC，状态空间为$S=\{1,2\}$. 因为“1→1”发生 7 次，“1→2”发生 7 次，所以$P_{11}=P_{12}=\frac{7}{14}=\frac{1}{2}$；同理可得 $P_{21}=\frac{7}{9}, P_{22}=\frac{2}{9}$.

所以 TPM 为：$P=\begin{bmatrix}\frac{1}{2} & \frac{1}{2}\\ \frac{7}{9} & \frac{2}{9}\end{bmatrix}$.

（2）利用模型解决问题；

因为$P^4=\begin{bmatrix}0.611 & 0.389\\ 0.605 & 0.395\end{bmatrix}$，初始状态分布为 $\alpha_0=[1,0]$，$\alpha_0P^4=[0.611, 0.389]$.

所以若现在为畅销，则第 4 个季度该商品畅销的概率为：$P_{11}^{(4)}=0.611$，滞销的概率为：$P_{12}^{(4)}=0.389$.

由条件知：状态空间S不可约，非周期，且状态个数有限，故为正常返状态集，

所以$\{X_n, n \geq 0\}$为遍历链，故存在唯一的极限概率分布$\{\pi_j, j \in S\}$，且满足平衡方程组：$\begin{cases} \pi = \pi P \\ \pi e = 1 \end{cases}$，其中$\pi = [\pi_1, \pi_2]$，$e = [1,1]^T$.

解方程组得：$\pi = [\frac{14}{23}, \frac{9}{23}]$.

故长期下去，该商品畅销的概率为$\frac{14}{23}$.

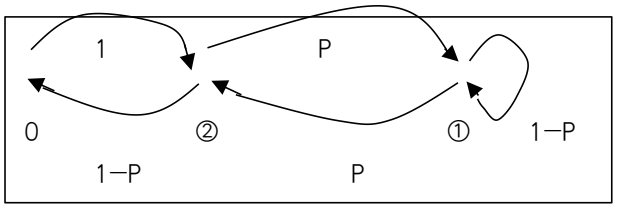
Problem 4

（1）建构 DTMC 模型；

记$r.v.X_n$表示教授第n次出发时，出发点的伞的个数。由条件知：该在第$n+1$次出发时，出发点的伞的个数X_{n+1}只与第n出发时，出发点的伞的个数X_n有关系，而与X_{n-1}，X_{n-2}，…，X_1，X_0独立，因此，随机过程则$\{X_n, n \geq 0\}$为 DTMC，状态空间为$S = \{0,1,2\}$，TPM 为：$P = \begin{matrix} 0 \\ 1 \\ 2 \end{matrix} \begin{bmatrix} 0 & 0 & 1 \\ 0 & 1-P & P \\ 1-P & P & 0 \end{bmatrix}$.

（2）利用模型解决问题；

状态转移概率图为：



由图知：S不可约，非周期，又因为S只有有限个状态，所以S为正常返状态集，故随机过程$\{X_n, n \geq 0\}$为遍历链，其极限概率分布$\{\pi_j, j \in S\}$唯一存在，且满足平衡方程：$\begin{cases} \pi = \pi P \\ \pi e = 1 \end{cases}$，其中$\pi = [\pi_0, \pi_1, \pi_2]$，$e = [1,1,1]^T$.

解方程组得：$\pi = [\frac{1-p}{3-p}, \frac{1}{3-p}, \frac{1}{3-p}]$.

所以长期来看教授由于没带伞淋雨的概率为：P(教授淋雨)$= p \cdot \pi_0 = \frac{p(1-p)}{3-p}$.

Problem 5

（1）建构 DTMC 模型；

记$X(t)$表示第t年的天气情况，由条件知下一年的天气状态仅仅依赖上一年的天气状态，而独立于更早以前的天气状态，因此随机过程$\{X(t), t \geq 0\}$为 DTMC，其状态空间为$S = \{0, 1\}$，TPM 为 $P = \begin{bmatrix} 1/2 & 1/2 \\ 1/3 & 2/3 \end{bmatrix}$，初始状态分布为 $\alpha_1 = [1, 0]$.

（2）利用模型解决问题；

记N_0, N_1分别表示在状态为 0 和 1 的年份中，发生的灾难次数，由条件知：

$N_0 \sim \mathrm{P}(1)$，$N_2 \sim \mathrm{P}(3)$.

E[明、后两年内发生灾难的总次数 | $X(1) = 0$]

$= E$[明年内发生灾难的总次数 | $X(1) = 0$]

$+ E$[后两年内发生灾难的总次数 | $X(1) = 0$]

$= E[E$[明年内发生灾难的总次数 | $X(2),\ X(1) = 0 | X(1) = 0]$

$+ E[E$[后年内发生灾难的总次数 | $X(3), X(1) = 0 | X(1) = 0]$

$= P(X(2) = 0 | X(1) = 0) \cdot E$[明年内发生灾难的总次数$| X(2) = 0, X(1) = 0]$

$+P(X(2) = 1 | X(1) = 0) \cdot E$[明年内发生灾难的总次数$| X(2) = 1, X(1) = 0]$

$+ P(X(3) = 0 | X(1) = 0) \cdot E$[明年内发生灾难的总次数$| X(3) = 0, X(1) = 0]$

$+ P(X(3) = 1 | X(1) = 0) \cdot E$[明年内发生灾难的总次数$| X(3) = 1, X(1) = 0]$

$= P_{00} \cdot E[N_0] + P_{01} \cdot E[N_1] + P_{00}^{(2)} \cdot E[N_0] + P_{01}^{(2)} \cdot E[N_1]$.　　（A）

由于$P^2 = \begin{bmatrix} 5/12 & 7/12 \\ 7/18 & 11/18 \end{bmatrix}$，$\alpha_1 P = [1/2, 1/2]$，$\alpha_1 P^2 = [5/12,\ 7/12]$，

把$P_{00} = 1/2$，$P_{01} = 1/2$，$P_{00}^{(2)} = 5/12$，$P_{01}^{(2)} = 7/12$ 代入式（A）得：

E[明、后两年内发生灾难的总次数 | $X(1) = 0$]

$= \frac{1}{2} \cdot 1 + \frac{1}{2} \cdot 3 + \frac{5}{12} \cdot 1 + \frac{7}{12} \cdot 3 = \frac{25}{6}$.

同理，

P(第四年不发生灾难$|X(1)=0$)

$=\sum_{i=0}^{1} P(X(4)=i|X(1)=0)\cdot P$(第四年不发生灾难$|X(4)=i, X(1)=0$)

$=\sum_{i=0}^{1} P_{0\,i}^{(3)}\cdot P$(第四年不发生灾难$|X(4)=i$)　　（全概率公式）

$=P_{00}^{(3)}\cdot P$(第四年不发生灾难$|X(4)=0)+P_{01}^{(3)}\cdot P$(第四年不发生灾难$|X(4)=1$)

$=P_{00}^{(3)}\cdot P(N_0=0)+P_{01}^{(3)}\cdot P(N_1=0)$.　　（B）

由于$P^3=\begin{bmatrix}29/72 & 43/72\\ 43/108 & 65/108\end{bmatrix}$，　$\alpha_1 P^3=[29/72,\ 43/72]$，

把$P_{00}^{(3)}=29/72$，$P_{01}^{(3)}=43/72$ 代入式（B）得：

P(第四年不发生灾难$|X(1)=0)=\frac{29}{72}\cdot e^{-1}+\frac{43}{72}\cdot e^{-3}$.

由于状态空间$S=\{0,1\}$不可约，非周期，有限，故S为正常返状态集，那么

随机过程$\{X_n,\ n\geq 0\}$为遍历链，故系统的极限概率分布$\{\pi_j, j\in S\}$唯一存在，且

满足平衡方程组：$\begin{cases}\pi=\pi P\\ \pi e=1\end{cases}$，其中$\pi=[\pi_0,\ \pi_1]$，$e=[1,\ 1]^{\mathrm{T}}$

解方程组得：$\pi=[\frac{2}{5},\ \frac{3}{5}]$，因此

E[每年发生灾难的长程次数$]=E[E$(每年发生灾难的长程次数$|$天气情况$)]$

$=P$(好天气$)\cdot E$(每年发生灾难的长程次数$|$好天气$)$

$+P$(坏天气$)\cdot E$(每年发生灾难的长程次数$|$坏天气$)$

$=\pi_0\cdot E[N_0]+\pi_1\cdot E[N_1]=\frac{2}{5}\cdot 1+\frac{3}{5}\cdot 3=\frac{11}{5}$.

Problem 6

（1）建构 DTMC 模型；

记$r.v.X_n$表示此人第n天一早出发时，出发地的鞋子对数（包括穿在其脚上的那对）。由条件知：此人在第$n+1$次出发时，出发地的鞋子对数X_{n+1}只与第n次出发时，出发地的鞋子对数X_n有关系，而与X_{n-1}，X_{n-2}，…，X_1，X_0独立，因此，

随机过程则$\{X_n,\ n\geq 0\}$为 DTMC，状态空间为$S=\{0,1,2,\cdots,k\}$，TPM 为：

$$P=\begin{matrix}0\\1\\2\\\vdots\\k\end{matrix}\begin{bmatrix}\frac{1}{2} & 0 & 0 & \cdots & \cdots & 0 & 0 & 0 & \frac{1}{2}\\ \frac{1}{4} & \frac{1}{4} & 0 & \cdots & \cdots & 0 & 0 & \frac{1}{4} & \frac{1}{4}\\ 0 & \frac{1}{4} & \frac{1}{4} & 0 & \cdots & 0 & \frac{1}{4} & \frac{1}{4} & 0\\ \cdots & \cdots & \cdots & \cdots & \cdots & \cdots & \cdots & \cdots & \cdots\\ \vdots & \vdots & \vdots & \vdots & \vdots & \vdots & \vdots & \vdots & \vdots\\ \frac{1}{4} & \frac{1}{4} & 0 & 0 & \cdots & 0 & 0 & \frac{1}{4} & \frac{1}{4}\end{bmatrix}.$$

（2）利用模型解决问题；

由 TPM 知：状态空间S不可约，非周期，有限，故S为正常返状态集，那么

随机过程$\{X_n,\ n\geq 0\}$为遍历链，故系统的极限概率分布$\{\pi_j, j\in S\}$唯一存在，且

满足平衡方程组：$\begin{cases}\pi=\pi P\\ \pi e=1\end{cases}$，其中$\pi=[\pi_0,\ \pi_1,\cdots,\pi_k]$，$e=[1,\cdots,1]^{\mathrm{T}}$.

解方程组得：$\pi=[\frac{1}{k+1},\ldots,\frac{1}{k+1}]$，因此此人赤脚跑步的概率为$\pi_0=\frac{1}{k+1}$.

Problem 7

（1）建构 DTMC 模型；

由条件知：每个个体向积极或消极的转化相互独立，故在给定X_n的条件下，X_{n+1}

独立于X_k，$0\leq k\leq n-1$，即

$$P\left(X_{n+1}=j\middle|X_n=i,X_k=i_k,0\leq k\leq n-1\right)=P\left(X_{n+1}=j\middle|X_n=i\right)=p_{ij},$$

所以$\{X_n,\ n\geq 0\}$为 DTMC，其状态空间是 S={0,1,2}，TPM 为$P=[p_{ij}]_{3\times 3}$，

下面求p_{ij}.

记R_n表示X_n个积极个体在第$n+1$个时段继续保持积极的个体数；记B_n表示$2-X_n$个消极个体在第$n+1$个时段转化为积极个体的数量，则

$$R_n|X_n\sim BIN(X_n,0.5),\quad B_n|X_n\sim BIN(2-X_n,0.4).$$

故$X_{n+1}=f(X_n)=R_n+B_n$，且R_n与B_n互独。

所以$P_{ij}=P\left(X_{n+1}=j\middle|X_n=i\right)$

$=P\left(R_n+B_n=j\middle|X_n=i\right)=\sum_{k=0}^{j}P((R_n=k,B_n=j-k)|X_n=i)$

$=\sum_{k=0}^{j}P(R_n=k|X_n=i)\cdot P\left(B_n=j-k\middle|X_n=i,R_n=k\right)$

$=\sum_{k=0}^{j}P\left(R_n=k\middle|X_n=i\right)\cdot P\left(B_n=j-k\middle|X_n=i\right)$

$=\sum_{k=0}^{j}C_i^k\cdot 0.5^k\cdot(1-0.5)^{i-k}\cdot C_{2-i}^{j-k}\cdot 0.4^{j-k}\cdot(1-0.4)^{2-i-j+k}$

得到：$P_{00}=0.6^2,\ P_{01}=0.8\times 0.6,\ \ P_{02}=0.4^2$；

$P_{10}=0.5\times 0.6,\ \ P_{11}=0.5,\ \ P_{12}=0.2$；

$P_{20}=0.5^2,\ \ P_{21}=0.5,\ \ P_{22}=0.5^2$.

所以 TPM 为：$P=[p_{ij}]_{3\times 3}=\begin{bmatrix}0.6^2 & 0.8\times 0.6 & 0.4^2\\ 0.5\times 0.6 & 0.5 & 0.2\\ 0.5^2 & 0.5 & 0.5^2\end{bmatrix}$.

（2）利用模型解决问题；

由于 $P^4=\begin{bmatrix}0.3087 & 0.4938 & 0.1975\\ 0.3087 & 0.4938 & 0.1975\\ 0.3086 & 0.4938 & 0.1976\end{bmatrix}$，故

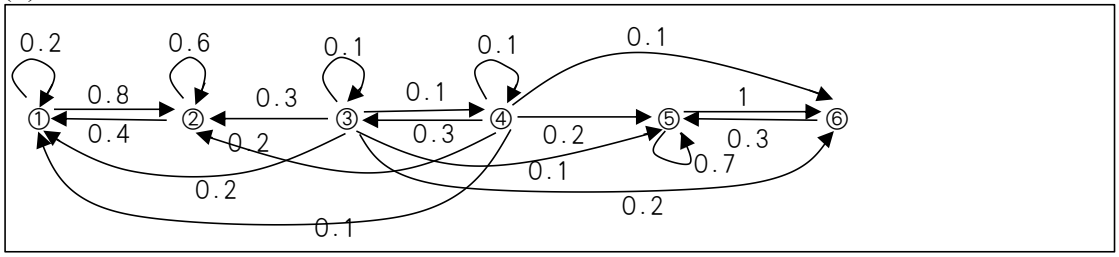
$E\left(X_4\middle|X_0=1\right)=\sum_0^2 kP_{1k}^{(4)}=1\times P_{11}^{(4)}+2\times P_{12}^{(4)}=0.4938+2\times 0.1975=0.889$.

因为 S 不可约，非周期，有限状态，所以 DTMC $\{X_n,\ n\geq 0\}$遍历，故稳态概率分布$\{\pi_j,\ j\in S\}$唯一存在且满足平衡方程组$\begin{cases}\pi=\pi P\\ \pi e=1\end{cases}$，其中$\pi=\left(\pi_0,\pi_1,\pi_2\right)$，$e=[1,1,1]^{\mathrm{T}}$.

解方程组得：$\pi=(0.3086,0.4938,0.1976)$.

Problem 8

(1) 画出状态转移概率图，并对状态空间分类：



由DTMC状态空间分类TH知: $S = D \cup C_1 \cup C_2$，其中$D = \{3,4\}$为非常返状态集，闭集$C_1 = \{1,2\}$, $C_2 = \{5,6\}$为2个正常返态集。

（2）建构闭集为单点集的DTMC；

令$\widetilde{C_1} = \{0\}$（即把状态1，2合并为新状态0），令$\widetilde{C_2} = \{8\}$（即把状态5，6合并为新状态8）.

构造DTMC$\{Y_n, n \geq 0\}$，其状态空间为：$\tilde{S} = D \cup \widetilde{C_1} \cup \widetilde{C_2} = \{0,3,4,8\}$. 其TPM为 $Q = [Q_{ij}]_{4\times4}$，其中

$Q_{00} = 1,\ Q_{88} = 1,$

$Q_{30} = P_{31} + P_{32} = 0.5,\quad Q_{38} = P_{35} + P_{36} = 0.3,$

$Q_{40} = P_{41} + P_{42} = 0.3,\quad Q_{48} = P_{45} + P_{46} = 0.3.$

$Q_{ij} = P_{ij},\ \forall i,j \in D.$

故 $Q = \begin{matrix}0\\3\\4\\8\end{matrix}\begin{bmatrix}1 & 0 & 0 & 0\\0.5 & 0.1 & 0.1 & 0.3\\0.3 & 0.3 & 0.1 & 0.3\\0 & 0 & 0 & 1\end{bmatrix}.$

（3）根据状态转移概率图，建立关于$a_4(C_1)$和u_4的方程：

$$\begin{cases}a_4(C_1) = 0.1a_4(C_1) + 0.3a_3(C_1) + (0.2+0.1)a_0(C_1)\\a_3(C_1) = 0.1a_3(C_1) + 0.1a_4(C_1) + (0.3+0.2)a_0(C_1)\end{cases},$$

$$\begin{cases}u_4 = 1 + 0.1u_4 + 0.3u_3 + (0.2+0.1)u_0\\u_3 = 1 + 0.1u_3 + 0.1u_4 + (0.3+0.2)u_0\end{cases}.$$

化简得：$\begin{cases}a_4(C_1) = 0.1a_4(C_1) + 0.3a_3(C_1) + 0.3\\a_3(C_1) = 0.1a_3(C_1) + 0.1a_4(C_1) + 0.5\end{cases},$

$$\begin{cases}u_4 = 1 + 0.1u_4 + 0.3u_3\\u_3 = 1 + 0.1u_3 + 0.1u_4\end{cases}.$$

解方程得：$\begin{cases}a_3(C_1) = \frac{8}{13}\\a_4(C_1) = \frac{7}{13}\end{cases},\quad \begin{cases}u_3 = \frac{50}{39}\\u_4 = \frac{20}{13}\end{cases}.$

由$C_1=\{1,2\}$形成的一步转移概率阵

由于 $\lim\limits_{n\to+\infty} P_{41}^{(n)}=a_4(C_1)\cdot\pi_1$， 其中$\pi=(\pi_1,\pi_2)$满足平衡方程：

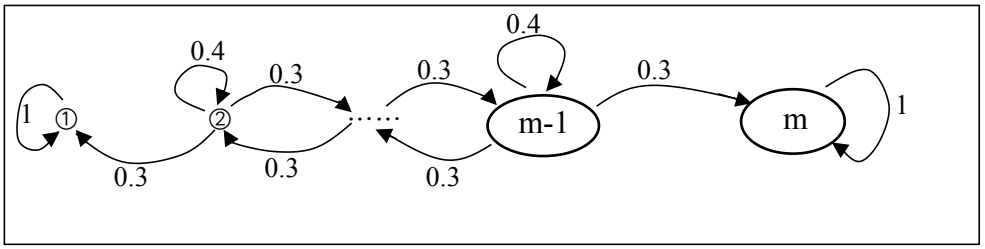
$$\begin{cases}\pi=\pi\cdot\begin{pmatrix}0.2 & 0.8\\ 0.4 & 0.6\end{pmatrix}\\ \pi e=1\end{cases}$$，其中$e=[1,1]^T$.

解得：$\pi_1=\frac{1}{3}$，故 $\lim\limits_{n\to+\infty} P_{41}^{(n)}=a_4\cdot\pi_1=\frac{7}{13}\cdot\frac{1}{3}=\frac{7}{39}$.

评价：能否建立关于$a_4(C_1)$和u_4的方程。

Problem 9

（1）画出状态转移概率图，并对状态空间分类：



由图知：$D=\{2,3,\ldots,m-1\}$非闭集，{1}和$\{m\}$为闭集，所以 D 为非常返态集，1 和m为吸收态。

（2）建构 DTMC 模型；

记X_n表示小虫第n次移动后所处的位置， 由于第$n+1$ 次移动后的位置X_{n+1}只依赖于第n次移动后所处的位置X_n，而与$X_i, i\le n-1$ 没有关系，故$\{X_n,\ n\ge 0\}$为 DTMC，其状态空间是：$S=\{1,2,\ldots,m\}$，一步状态转移概率为：

$$\begin{cases}P_{i,i+1}=r_1=0.3\\ P_{i,i-1}=r_2=0.3,\ \ i=2,3,\ldots,m-1\\ P_{i,i}=1-r_1-r_2=0.4\\ P_{11}=1\\ P_{mm}=1\end{cases},$$

（3）利用模型解决问题；

① 因为 D 为非常返态集，1 和m为吸收态，故小虫一定会被吃掉（最终到达状态 1 or m）；

② 建立关于两个指标的方程；

记$a_i(C_m)=P(\text{最后到达}m|X_0=i)$，则由状态转移概率图知：

$$a_i(C_m)=r_1\cdot a_{i+1}(C_m)+r_2\cdot a_{i-1}(C_m)+(1-r_1-r_2)\cdot a_i(C_m)$$

整理得：$(r_1+r_2)a_i(C_m)=r_1\cdot a_{i+1}(C_m)+r_2\cdot a_{i-1}(C_m),\ i=2,3,\dots,m-1$

可得$r_1\left(a_{i+1}(C_m)-a_i(C_m)\right)=r_2(a_i(C_m)-a_{i-1}(C_m))$

令$Q_{i+1}=a_{i+1}(C_m)-a_i(C_m)$，可得

$$Q_{i+1}=\frac{r_2}{r_1}Q_i=(\frac{r_2}{r_1})^2Q_{i-1}=\dots=(\frac{r_2}{r_1})^{i-1}Q_2$$

所以$a_{i+1}(C_m)-a_1(C_m)=\sum_{k=2}^{i+1}Q_k=\begin{cases}\frac{1-(\frac{r_2}{r_1})^i}{1-\frac{r_2}{r_1}}Q_2, & r_1\neq r_2\\ i\cdot Q_2, & r_1=r_2\end{cases}$

又因为$a_m(C_m)=1,\ a_1(C_m)=0$ 代入上式得

$$a_i(C_m)=\begin{cases}\frac{1-(\frac{r_2}{r_1})^{i-1}}{1-(\frac{r_2}{r_1})^{m-1}}, & r_1\neq r_2\\ \frac{i-1}{m-1}, & r_1=r_2\end{cases},$$

所以当$r_1=r_2=0.3,\ i=3$ 时，$a_3(C_m)=\frac{2}{m-1}$，即小虫最终被第m号位置蜘蛛吃的概率为$\frac{2}{m-1}$.

③ 当$m=4$ 时，记$u_3=E[\text{进入吸收态的转移步数}|X_0=3]$，由状态转移概率图知：

$$\begin{cases}u_2=1+0.4u_2+0.3u_3+0.3u_1\\ u_3=1+0.3u_2+0.4u_3+0.3u_4\end{cases}$$，化简得：$\begin{cases}u_2=1+0.4u_2+0.3u_3\\ u_3=1+0.3u_2+0.4u_3\end{cases}$

解得：$\begin{cases}u_2=\frac{10}{3}\\ u_3=\frac{10}{3}\end{cases}$，所以当$m=4$ 时，小虫从位置 3 出发最终被吃的平均时间为$\frac{10}{3}$.

做法 2：

（1）建构赌徒破产模型；

原问题因存在“平局”现象，故非赌徒破产模型，下构造赌徒破产模型：（不考虑小虫不动的情况）。

①定义一次赌博：小虫的每一次移动；

②定义一次赌博中甲胜：小虫某次移动向右；

③计算一次赌博中甲胜的概率：$p = P\left(\text{小虫向右移动}\middle|\text{小虫移动}\right) = \frac{0.3}{1-0.4} = \frac{1}{2}$.

④记$r.v.X_n$表示小虫第n次移动后所在的位置，由于第$n+1$次移动后的位置X_{n+1}只依赖于第n次移动后所处的位置X_n，而与$X_i, i \le n-1$没有关系，故$\{X_n,\ n \ge 0\}$为 DTMC，其状态空间是：$\tilde{S} = \{1,2,...,m\}$，把状态空间整理为赌徒破产模型的状态空间：$\tilde{S} = \{1,2,3,...,m-1,m\} \xrightarrow{\text{平移}} S = \{0,1,2,...,m-1\}$

破产 初态 最终获胜

此时，$\{X_n,\ n \ge 0\}$成为赌徒破产模型，其状态空间为 S，初态$X_0 = 2$.

（2）利用赌徒破产模型解决问题；

① $P\left(\text{小虫最终到达}m\text{号位置}\middle|\text{从位置 3 出发}\right)$

$= \alpha_2\left(C_{m-1}\right) = \frac{i}{M+N} = \frac{2}{m-1}$ (因为$p = q = \frac{1}{2}$).

②

做法：

A. 先计算小虫移动的次数，当$m = 4$时，小虫移动的平均次数（步数）为：

$u_2 = E\left[\text{小虫最终被吃所需的转移步数}\middle|\text{从位置 3 出发}\right]$

$= i \cdot (M+N-i) = 2 \times (m-1-2) = 2(m-3) = 2(4-3) = 2$.

B. 再计算小虫每次移动后保持不动的时间:

定义一次 Bernoulli 试验：小虫在每一个单位时间内的移动情况（动 or 不动）；

定义一次 Bernoulli 试验中事件 A 发生：小虫爬向其它位置；

计算一次 Bernoulli 试验中事件 A 发生的概率：$p = P(A) = 1 - 0.4 = 0.6$.

记Y表示事件 A 首次发生时的试验次数，即小虫在每次移动后保持不动的时间，则：$Y\sim Geo(0.6)$.

所以当$m=4$时，

$E\left[\text{小虫被吃所用的时间}\middle|X_0=2\right]=E[\sum_{i=1}^{N}Y_i]$, 其中$Y_i$表示小虫第$i$次移动后保持不动的时间，则$Y_i$与$Y$同分布，$N$表示小虫被吃所需的移动次数，则$N$与$\{Y_i,\ i\geq 1\}$互独，且$E[N]=u_2=2$. 故

$E\left[\text{小虫被吃所用的时间}\middle|X_0=2\right]=E[\sum_{i=1}^{N}Y_i]$

$=E[N]\cdot E\left[Y_i\right]=u_2\cdot E[Y]=u_2\times\frac{1}{0.6}=2\times\frac{5}{3}=\frac{10}{3}$.

Problem 10

（1）建构 DTMC 模型；

记X_n表示第n天的天气情况，其取值为$X_n=1,2,3$，分别表示晴天、多云、雨天。由条件知：下一天的天气状态仅仅依赖于上一天的天气状态，而独立于更早以前的天气状态，故随机过程$\{X_n,\ n\geq 0\}$为 DTMC，其状态空间为$S=\{1,2,3\}$，TPM 为：

$$P=\begin{bmatrix}0 & 1/2 & 1/2\\ 1/4 & 1/2 & 1/4\\ 1/4 & 1/4 & 1/2\end{bmatrix}.$$

（2）利用模型解决问题；

由于状态空间为$S=\{1,2,3\}$不可约，非周期，有限，故S为正常返状态集，则$\{X_n,\ n\geq 0\}$为遍历链，因此稳态概率（极限概率）分布$\{\pi_j, j\in S\}$唯一存在，且满足平衡方程组：$\begin{cases}\pi=\pi P\\ \pi e=1\end{cases}$，其中$\pi=[\pi_1,\ \pi_2,\ \pi_3]$，$e=[1,\ 1,\ 1]^{\mathrm{T}}$.

解方程得：$\pi=[\frac{1}{5},\ \frac{2}{5},\ \frac{2}{5}]$，故晴天的长程比例是 $\pi_1=\frac{1}{5}$.

Problem 11

（1）建构 DTMC 模型；

记X_n表示第n次考试的试卷类型，由于第$n+1$次考试的试卷类型X_{n+1}只依赖于第n次考试的试卷类型X_n，而与$X_i, i \le n-1$没有关系，故$\{X_n,\ n \ge 1\}$为 DTMC，其状态空间是：$S=\{1,2,3\}$，TPM 为：

$$P=\begin{matrix}1\\2\\3\end{matrix}\begin{bmatrix}0.8 & 0.1 & 0.1\\0.6 & 0.2 & 0.2\\0.4 & 0.3 & 0.3\end{bmatrix},$$

如：$p_{11}=P\left(X_{n+1}=1\middle|X_n=1\right)$

$$=P\left(well\middle|X_n=1\right)\cdot P\left(X_{n+1}=1\middle|X_n=1,well\right)$$

$$+P\left(bad\middle|X_n=1\right)\cdot P\left(X_{n+1}=1\middle|X_n=1,bad\right)$$

$$=0.3\cdot\frac{1}{3}+0.7\cdot 1=0.8.$$

（2）利用模型解决问题；

由于状态空间为$S=\{1,2,3\}$不可约，非周期，有限，故S为正常返状态集，则$\{X_n,\ n \ge 1\}$为遍历链，因此稳态概率（极限概率）分布$\left\{\pi_j, j\in S\right\}$唯一存在，且满足平衡方程组：$\begin{cases}\pi=\pi P\\ \pi e=1\end{cases}$，其中$\pi=[\pi_1,\ \pi_2,\ \pi_3]$，$e=[1,\ 1,\ 1]^{\mathrm{T}}$.

解方程得：$\pi_1=\frac{5}{7}, \pi_2=\pi_3=\frac{1}{7}$.

Problem 12

(1) 建构 DTMC 模型；

因为X_{n+1}只依赖于X_n而与$X_{n-1}, X_{n-2}, \ldots, X_1, X_0$互独，所以随机过程$\{X_n,\ n \ge 0\}$为 DTMC，状态空间为$S=\{0,1,2,\ldots,N\}$，由条件知 TPM 为：$P=[p_{ij}]_{(N+1)\times(N+1)}$，其中

$p_{i\,i+1}=p\cdot\frac{N-i}{N},\ i=0,1,2,\ldots,N-1,$

$p_{i\,i-1}=(1-p)\cdot\frac{i}{N},\ i=1,2,\ldots,N,$

$p_{00}=1-p_{01}=1-p,\ \ p_{NN}=1-p_{N\,N-1}=p,$

$p_{ii} = 1 - p_{i,i+1} - p_{i,i-1} = p \cdot \frac{i}{N} + (1-p) \cdot \frac{(N-i)}{N}$，$i = 1,2,\ldots,N-1$，

$p_{ij} = 0$，$\forall |i-j| \geq 2$.

(2) 利用模型解决问题；

根据一步状态转移概率可知：S为遍历态集（不可约，正常返，非周期），因此$\{X_n,\ n \geq 0\}$为遍历链，故稳态概率（极限概率）分布$\{\pi_j, j \in S\}$唯一存在，且满足平衡方程组：$\begin{cases} \pi = \pi P \\ \pi e = 1 \end{cases}$，其中$\pi = [\pi_0,\ \pi_1, \cdots, \pi_N]$，$e = [1, 1, \cdots, 1]^{\mathrm{T}}$.

把 $\pi_j = C_N^j p^j (1-p)^{N-j}$代入平衡方程，可验证方程成立。(此问题从随机过程的视角阐释了二项分布的动态形成原理，即：二项分布可以看成一个特殊 DTMC 的极限概率分布)

问题：下面计算直到出现全部N个白球时的试验（取球-换球）次数;

记T_j表示坛子中的白球数由j首次变为j+1 时的“取球-换球”次数（时间），由条件知$T_j \sim Geo\left(\frac{N-j}{N}\right)$；$T$表示从坛子中有 i个白球开始试验直到坛子中有N个白球时的总的“取球-换球”次数（时间），则

$$T = \sum_{j=i}^{N-1} T_j$$（构造简单量T_j分解目标量T），

故 $E(T) = \sum_{j=i}^{N-1} E(T_j) = \sum_{j=i}^{N-1} \frac{N}{N-j}$.

Problem 13

(1) 建构 DTMC 模型；

记X_n表示第n次交换后坛子 1 中的黑球数，由于第$n+1$ 次交换后坛子 1 中的黑球数X_{n+1}只依赖于第n次交换后坛子 1 中的黑球数X_n，而与$X_i, i \leq n-1$ 没有关系，故$\{X_n,\ n \geq 1\}$为 DTMC，其状态空间是：$S = \{1,2,\ldots,m\}$，TPM 为

$P = [p_{ij}]_{(N+1)\times(N+1)}$，其中

$p_{i\,i+1} = \frac{m-i}{m} \cdot \frac{m-i}{m}$，$i = 0,1,2,\ldots,m-1$，

$p_{i\,i-1}=\frac{i}{m}\cdot\frac{i}{m},\ i=1,2,\ldots,m$,

$p_{00}=1-p_{01}=0,\quad p_{mm}=1-p_{m\,m-1}=0,$

$p_{ii}=1-p_{i\,i+1}-p_{i\,i-1}=\frac{2i(m-i)}{m^2},\ i=1,2,\ldots,m-1$,

$p_{ij}=0,\ \forall|i-j|\geq 2$.

(2) 利用模型解决问题；

根据一步状态转移概率可知：S为遍历态集（不可约，正常返，非周期），因此$\{X_n,\ n\geq 0\}$为遍历链，故稳态概率（极限概率）分布$\{\pi_j, j\in S\}$唯一存在，且满足平衡方程组：$\begin{cases}\pi=\pi P\\ \pi e=1\end{cases}$，其中$\pi=[\pi_0,\ \pi_1,\cdots,\pi_m]$，$e=[1,1,\cdots,1]^{\mathrm{T}}$.

展开方程组并化简得：

$$\text{即}\begin{cases}\pi_0p_{01}=\pi_1p_{10}\\ \pi_1p_{12}=\pi_2p_{21}\\ \cdots\cdots\\ \pi_{m-1}p_{m-1,m}=\pi_mp_{m,m-1}\\ \sum_i\pi_i=1\end{cases}\rightarrow\begin{cases}\pi_0\cdot 1=\pi_1\cdot\frac{1}{m^2}\\ \pi_1\cdot(\frac{m-1}{m})^2=\pi_2\cdot(\frac{2}{m})^2\\ \pi_2\cdot(\frac{m-2}{m})^2=\pi_3\cdot(\frac{3}{m})^2,\\ \cdots\cdots\\ \pi_{m-1}\cdot(\frac{1}{m})^2=\pi_m\cdot 1\\ \sum_i\pi_i=1\end{cases}$$

$$\rightarrow\begin{cases}\pi_1=m^2\pi_0=(\frac{A_m^1}{1!})^2\pi_0\\ \pi_2=(\frac{m-1}{2})^2\pi_1=(\frac{m-0}{1})^2\cdot\left(\frac{m-1}{2}\right)^2\pi_0=(\frac{A_m^2}{2!})^2\pi_0\\ \pi_3=(\frac{m-2}{3})^2\pi_2=(\frac{m-0}{1})^2\cdot\left(\frac{m-1}{2}\right)^2\cdot\left(\frac{m-2}{3}\right)^2\pi_0=(\frac{A_m^3}{3!})^2\pi_0\\ \cdots\cdots\\ \pi_m=(\frac{1}{m})^2\pi_{m-1}=(\frac{m-0}{1})^2\cdot\left(\frac{m-1}{2}\right)^2\cdot\ldots\cdot\left(\frac{m-(m-1)}{m}\right)^2\pi_0=(\frac{A_m^m}{m!})^2\pi_0\\ \sum_i\pi_i=1\end{cases}.$$

故$\pi_i=(\frac{A_m^i}{i!})^2\Big/\sum_{k=0}^m(\frac{A_m^k}{k!})^2$，$i=0,1,2,\ldots,m$.

因此，稳态概率（极限概率）为$\pi=(\pi_0,\pi_1,\ldots,\pi_m)$.

Problem 14（思考题）

（1）建构 DTMC 模型；

由条件知：每个个体向积极或消极的转化相互独立，故在给定X_n的条件下，X_{n+1}独立于X_k, $0 \le k \le n-1$，即

$$P\left(X_{n+1}=j\middle|X_n=i,X_k=i_k,0\le k\le n-1\right)=P\left(X_{n+1}=j\middle|X_n=i\right)=p_{ij},$$

所以$\{X_n,\ n\ge 0\}$为 DTMC，其状态空间是 S=$\{0,1,2,\cdots,N\}$，TPM 为

$P=[p_{ij}]_{(N+1)\times(N+1)}$，下面求$p_{ij}$.

记R_n表示X_n个积极个体在第$n+1$ 个时段继续保持积极的个数；记B_n表示$N-X_n$个消极个体在第$n+1$ 个时段转化为积极个体的个数，则有

$$R_n|X_n\sim BIN(X_n,\alpha),\quad B_n|X_n\sim BIN(N-X_n,1-\beta).$$

故 $X_{n+1}=f(X_n)=R_n+B_n$，且R_n与B_n互独，所以

$$\begin{aligned}P_{ij}&=P\left(X_{n+1}=j\middle|X_n=i\right)=P\left(R_n+B_n=j\middle|X_n=i\right)\\&=\sum_{k=0}^{j}P(R_n=k|X_n=i)\cdot P\left(B_n=j-k\middle|X_n=i\right)\\&=\sum_{k=0}^{j}C_i^k\cdot\alpha^k\cdot(1-\alpha)^{i-k}\cdot C_{N-i}^{j-k}\cdot(1-\beta)^{j-k}\cdot\beta^{N-i-j+k}.\end{aligned}\qquad（A）$$

（2）利用模型解决问题；

$$\begin{aligned}&E\left[X_{n+1}\right]=E\left[E\left(X_{n+1}\middle|X_n\right)\right]\\&=E\left[E\left(\left(R_n+B_n\right)\middle|X_n\right)\right]\\&=E\left[E\left(R_n\middle|X_n\right)+E\left(B_n\middle|X_n\right)\right]=E[\alpha X_n+(1-\beta)(N-X_n)]\\&=N(1-\beta)+(\alpha+\beta-1)E(X_n).\end{aligned}$$

解此一阶差分方程得：

$$\begin{aligned}&E\left[X_{n+1}\right]=N(1-\beta)+(\alpha+\beta-1)E(X_n)\\&=N(1-\beta)+(\alpha+\beta-1)[N(1-\beta)+(\alpha+\beta-1)E(X_{n-1})]\end{aligned}$$

$= N(1-\beta) + (\alpha+\beta-1)N(1-\beta) + (\alpha+\beta-1)^2 E(X_{n-1})$

$= \cdots\cdots$

$= N(1-\beta)\left[1 + (\alpha+\beta-1) + (\alpha+\beta-1)^2 + \ldots + (\alpha+\beta-1)^n\right]$

$+ (\alpha+\beta-1)^{n+1} E(X_0)$.

所以 $E\left(X_{n+1}\middle|X_0 = i\right) = N(1-\beta)\frac{1-(\alpha+\beta-1)^{n+1}}{2-(\alpha+\beta)} + (\alpha+\beta-1)^{n+1} \cdot i$.

先考虑特殊情况：

当 N=1 时，利用（A）式得

$$P_{00} = \beta, \quad P_{01} = 1-\beta, \quad P_{11} = \alpha, \quad P_{10} = 1-\alpha.$$

TPM 为：$P = \begin{bmatrix} \beta & 1-\beta \\ 1-\alpha & \alpha \end{bmatrix}$. 因为 S 不可约，非周期，有限状态，所以 DTMC $\{X_n,\ n \geq 0\}$遍历，故稳态概率分布$\{\pi_j,\ j \in S\}$唯一存在且满足平衡方程组$\begin{cases} \pi = \pi P \\ \pi e = 1 \end{cases}$，

其中$\pi = (\pi_0, \pi_1)$，$e = [1,1]^{\mathrm{T}}$.

解平衡方程组得：$\pi = (\pi_0, \pi_1) = (\frac{1-\alpha}{2-\alpha-\beta}, \frac{1-\beta}{2-\alpha-\beta})$.

再考虑一般情况：

由于个体之间独立同分布，将 N 个个体视为 N 次独立重复的 Bernoulli 试验，

定义每次 Bernoulli 试验中 A 发生：个体处于积极状态，$r.v.Y$表示 N 个个体中处于积极的个数，则 $Y \sim BIN(N, \pi_1)$.

所以 $\pi_j = P(Y=j) = C_N^j \pi_1^j (1-\pi_1)^{N-j}$，其中$\pi_1 = \frac{1-\beta}{2-\alpha-\beta}$.